

A. Ζητούμενο

Μελετήστε τον σειριακό κώδικα στο αρχείο:

<https://mixstef.github.io/courses/parprog/serial.c>

Ο στόχος της εργασίας είναι να παραλληλοποιήσετε τον προηγούμενο σειριακό κώδικα χρησιμοποιώντας το framework OpenMP. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη δημιουργία του κώδικα υλοποίησης σε C. Οι ερωτήσεις (με αρίθμηση E.x) που τίθενται σε κάθε στάδιο **θα πρέπει να απαντηθούν στη συνοδευτική αναφορά που θα παραδώσετε μαζί με τον κώδικα.**

1. Ανίχνευση αλληλεξαρτήσεων

Στον σειριακό κώδικα στο φορτίο (μεταξύ των δύο κλήσεων της `get_walltime()`) υπολογίζονται διαδοχικά τα στοιχεία του πίνακα a , ο οποίος περιέχει doubles και έχει διαστάσεις $N \times N$.

(E.1) Δώστε τον μαθηματικό τύπο υπολογισμού του στοιχείου $a_{i,j}$ ($i, j > 0$).

(E.2) Ποια στοιχεία πρέπει να έχουν ήδη υπολογιστεί κατά τη διαδικασία για να μπορεί να υπολογιστεί το στοιχείο $a_{i,j}$;

2. Επιλογή μεθόδου κατανομής εργασίας

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρουσιάστηκαν διαφορετικοί μηχανισμοί κατανομής εργασίας που προσφέρει το OpenMP.

(E.3) Ποιος μηχανισμός κατανομής εργασίας είναι ο καταλληλότερος για την επίλυση της εργασίας; Γιατί;

(E.4) Περιγράψτε πώς θα τηρηθούν οι αλληλεξαρτήσεις δεδομένων ανάλογα με την επιλογή σας στο προηγούμενο ερώτημα.

3. Αποδοτικότητα λύσης

(E.5) Ποιες είναι οι επιλογές σας στο όγκο των επεξεργαζόμενων δεδομένων ανά thread έτσι ώστε η παραλληλοποίηση μέσω threads να είναι αποδοτική;

(E.6) Πώς θα σχεδιάσετε την ομαδοποίηση των δεδομένων ανά thread έτσι ώστε να επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός τοπικότητας στις κρυφές μνήμες;

Β. Παραδοτέο

1) Κατασκευάστε τον κώδικα επίλυσης της εργασίας σύμφωνα με τις επιλογές σας στην προηγούμενη ενότητα.

- Χρησιμοποιήστε ως βάση τον σειριακό κώδικα. Προσθέστε τα κατάλληλα `#include`.
- Μπορείτε να τροποποιήσετε μόνο τον κώδικα του φορτίου (μεταξύ των δύο κλήσεων της `get_walltime()`).
- Μετρήστε την απόδοση του προγράμματός σας σε σχέση με τον σειριακό πρόγραμμα.
- Τροποποιήστε αν χρειαστεί τη μέθοδο επίλυσης μέχρι να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση.

2) Ετοιμάστε **αναφορά σε μορφή pdf**, η οποία θα περιέχει:

- Τις απαντήσεις σας στα ερωτήματα Ε.χ.
- Σύντομο σχολιασμό του κώδικα που κατασκευάσατε και της διαφοράς στην απόδοση που μετρήσατε σε σχέση με τον σειριακό κώδικα.
- Αναφορές σε πηγές που τυχόν χρησιμοποιήσατε.

3) Τοποθετήστε **την αναφορά σας** (αρχείο pdf) και **τον κώδικά σας** (αρχείο C) σε ένα (και μοναδικό) αρχείο zip.

4) Ανεβάστε το αρχείο zip στο [opencourses](#) (**Εργασία 2**) έως και την **Παρασκευή 6/6**.

Βαθμολόγηση εργασίας

Κριτήριο	% βαθμού
Επιτυχής συγγραφή κώδικα με επαρκή εξήγηση των αποτελεσμάτων	40%
Πλήρεις και τεκμηριωμένες απαντήσεις των ερωτημάτων στην αναφορά	40%
Κώδικας χωρίς περιττά στοιχεία, μόνο με τις απολύτως αναγκαίες προσθήκες	20%